

Лабораторная работа №6
Тема: Интерполирование сплайнами

Задание.

Дана таблица значений функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ в точках $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

1). Построить интерполяционный сплайн $S_{m,1}(x)$ степени m с дефектом 1 для заданных параметров а)–в).

2). Проверить выполнение интерполяционных $S_{m,1}(x_j) = f(x_j)$, $j = \overline{0, n}$, и **дополнительных** условий в каждом случае.

3). Изобразить исходную систему точек и **все** полученные интерполяционные сплайны в одной системе координат.

Вариант 1.

x_k	0,1	1	2	3
$f(x_k)$	0	-41	6	28

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 2.

x_k	1	2	3	4
$f(x_k)$	2	-10	30	68

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 3.

x_k	1	3	5	8
$f(x_k)$	4	-20	45	76

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 4.

x_k	1	6	10	18
$f(x_k)$	6	-26	49	96

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 5.

x_k	-7	-4	0	5
-------	----	----	---	---

$f(x_k)$	32	-24	5	85
----------	----	-----	---	----

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 6.

x_k	1	7	15	28
$f(x_k)$	44	-25	4	-34

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 7.

x_k	-1	6	9	12
$f(x_k)$	0	-20	47	96

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 8.

x_k	0,1	0,3	0,7	1,4
$f(x_k)$	1	-7	15	25

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 9.

x_k	0,1	0,3	0,5	0,8
$f(x_k)$	4	-10	45	76

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 10.

x_k	0	1	2	3
$f(x_k)$	1	-10	60	9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 11.

x_k	1	2	3	4
$f(x_k)$	0,1	-1,3	3,6	6,9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 12.

x_k	1	3	5	8
$f(x_k)$	4,7	-8,5	-45	7,6

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 13.

x_k	0,3	0,8	1,4	3,5
$f(x_k)$	5	-12	-45	0

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 14.

x_k	0,1	2	4	6
$f(x_k)$	1	-10	60	-9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 15.

x_k	0,1	4	9	16
$f(x_k)$	10	-10	0	-9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 16.

x_k	1	7	15	28
$f(x_k)$	-44	-25	4	34

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 17.

x_k	-1	6	9	12
$f(x_k)$	0	-20	-47	96

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 18.

x_k	0,1	0,3	0,7	1,4
-------	-----	-----	-----	-----

$f(x_k)$	1	-7	15	25
----------	---	----	----	----

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 19.

x_k	0,1	0,3	0,5	0,8
$f(x_k)$	4	-10	45	76

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 20.

x_k	0	1	2	3
$f(x_k)$	1	-10	60	9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 21.

x_k	1	2	3	4
$f(x_k)$	0,1	-1,3	3,6	6,9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S''_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 22.

x_k	1	3	5	8
$f(x_k)$	4,7	-8,5	-45	7,6

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 23.

x_k	0,3	0,8	1,4	3,5
$f(x_k)$	5	-12	-45	0

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(a) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 24.

x_k	0,1	2	4	6
$f(x_k)$	1	-10	60	-9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S''_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.

Вариант 25.

x_k	0,1	4	9	16
$f(x_k)$	10	-10	0	-9

а) $m = 1$;

б) $m = 2$, $S'_{2,1}(b) = 0$;

в) $m = 3$, $S'_{3,1}(a) = S'_{3,1}(b) = 0$.